

Sisteme liniare iterative

$$Ax^* = b, \quad x^* = ?$$

$$x^{(k)} \rightarrow x^*, k \rightarrow \infty$$

$$x^{(k+1)} = c + T \cdot x^{(k)} \rightarrow x^*, k \rightarrow \infty, \quad T = ? \quad c = ? \quad x^{(0)} = ?$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n = b_i \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - \sum_{j=2}^n a_{1j}x_j \right) \\ \vdots \\ x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j \right) \\ \vdots \\ x_n = \frac{1}{a_{nn}} \left(b_n - \sum_{j=1}^{n-1} a_{nj}x_j \right) \end{cases}$$

$$1) \text{ Jacobi: } x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right)$$

$$2) \text{ Gauss-Seidel: } x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right)$$

$$3) \text{ SOR: } x_i^{(k+1)} = \omega \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) + (1 - \omega)x_i^{(k)}, \quad \omega \in (0, 2)$$

$$\omega = 1 \Rightarrow \text{Gauss-Seidel}$$

$A = M - N$, M inversabilă

$$Ax^* = b \Leftrightarrow (M - N)x^* = b \Leftrightarrow M^{-1} \cdot | Mx^* = b + Nx^*$$

$$\Leftrightarrow x^* = c + Tx^*,$$

$$c = M^{-1}b = M \backslash b, \quad T = M^{-1}N = M \backslash N, \quad N = M - A,$$

$M = ?$

$$1) \text{ Jacobi: } M = \text{diag}(\text{diag}(A))$$

$$2) \text{ Gauss-Seidel: } M = \text{tril}(A)$$

$$3) \text{ SOR: } M = \frac{1}{\omega} \cdot \text{diag}(\text{diag}(A)) + \text{tril}(A, -1)$$

$$x^{(k+1)} = c + T \cdot x^{(k)} \rightarrow x^*, k \rightarrow \infty$$

Observatie: Dacă raza spectrală $\rho_T = \max \left(\text{abs} \left(\text{eig}(T) \right) \right) < 1$, atunci are loc convergența.

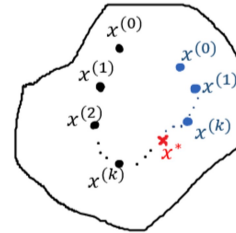
Dacă $\|T\|_p = \text{norm}(T, p) < 1$, pentru un $p \in [1, \infty]$, atunci $\rho_T < 1$.

Teorema de punct fix a lui Banach:

Dacă $\|Tx - Ty\| \leq M\|x - y\|, \forall x, y$ vectori, unde $M \in (0, 1)$ este fixat,

atunci șirul $x^{(k+1)} = c + Tx^{(k)} \rightarrow x^*, k \rightarrow \infty$,

pentru orice vector inițial $x^{(0)}$, iar x^* este unic (nu depinde de alegerea lui $x^{(0)}$).



Observatie: Dacă $\|T\|_p = \text{norm}(T, p) < 1$, atunci:

criteriul de oprire este dat de inegalitatea: $\|x^{(k+1)} - x^*\|_p \leq \frac{\|T\|_p}{1 - \|T\|_p} \cdot \|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_p$.

x^* e necunoscut $\Rightarrow$ criteriul de oprire este $\frac{\|T\|_p}{1 - \|T\|_p} \cdot \|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_p \leq \varepsilon$ și se returnează $x^{(k+1)}$.

Exemplu de matrice reală A pentru care metodele de mai sus converg:

- $a_{ii} > 0, i = 1, \dots, n$;
- A simetrică: $A = \text{transpusa}(A)$;
- A strict diagonal dominantă: $|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, i = 1, \dots, n$.

Dacă, în plus, A este tridiagonală, atunci putem alege, în metoda SOR:

$$\omega_{\text{optim}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho(T_J)^2}},$$

unde $\rho(T_J)$ este raza spectrală pentru T din metoda Jacobi.